



ELO – SolMusic,

Rapport de projet

BROILLET Virgile (2254878)

DESCLASSES Jules (5231522)

Université Lyon 2, Lumière

Programmation Web Backend

DARMONT Jérôme, Professeur des Universités

— université
— lumière
— LYON 2

I) Sommaire, Rapport de Projet

Table des matières

I) Sommaire, Rapport de Projet	2
II) Présentation du Projet ELO - SolMusic	3
2.1) Introduction et Objectifs du site	3
2.2) Fonctionnalités principales	3
2.3) Justification du nom ELO - SolMusic	4
III) Base de données	4
3.1) Présentation des Tables	4
3.2) Schéma Conceptuel	5
IV) Fonctionnalités développées	6
4.1 Gestion des utilisateurs	6
4.2) Gestion des playlists	7
4.3) Administration	7
V) Sécurité du site	8
5.1) Sessions PHP	8
5.2 Comptes et démonstrations	9
VI) Conclusion	10
VII) Annexes	11

II) Présentation du Projet ELO – SolMusic

2.1) Introduction et Objectifs du site

Le projet ELO - SolMusic a été conçu dans le but de développer une plateforme musicale dynamique mettant en application les notions étudiées en programmation web backend. L'objectif principal était de créer un site moderne permettant aux utilisateurs de consulter un catalogue musical, gérer leurs playlists personnelles et interagir avec un espace membre sécurisé.

Ce projet avait également pour objectif de mettre en pratique plusieurs compétences techniques essentielles, telles que le développement en PHP, l'utilisation d'une base de données **MariaDB**, la gestion des sessions utilisateurs.

Enfin, nous souhaitons proposer une interface agréable et intuitive, inspirée des plateformes de streaming actuelles.

2.2) Fonctionnalités principales

Le site ELO - SolMusic propose plusieurs fonctionnalités réparties entre l'espace public, l'espace utilisateur et l'espace administrateur.

Parmi les fonctionnalités principales :

- consultation d'un catalogue musical dynamique ;
- recherche de musiques et d'artistes ;
- inscription et connexion utilisateur ;
- gestion du profil personnel ;
- création, modification et suppression de playlists ;
- ajout ou retrait de musiques dans une playlist ;
- lecture automatique de playlists via YouTube ;
- système d'abonnement Free / Premium ;
- espace d'administration sécurisé ;
- gestion des utilisateurs, musiques et playlists.

Ces fonctionnalités permettent d'obtenir un site complet, interactif et réaliste.

2.3) Justification du nom ELO – SolMusic

Le nom du projet a été choisi afin de refléter l'univers musical tout en donnant une identité originale et professionnelle au site.

Le terme ELO signifie Easy Listening Online. Cet acronyme représente l'objectif principal de la plateforme : permettre une écoute simple, rapide et accessible de musique en ligne.

Le mot SolMusic fait référence à la note de musique « Sol », élément universel du langage musical, associé au terme Music qui identifie immédiatement la thématique du site.

L'ensemble ELO - SolMusic donne donc un nom moderne, cohérent et facilement mémorisable, adapté à une plateforme musicale en ligne.

III) Base de données

3.1) Présentation des Tables

La table **USER** contient les informations relatives aux comptes utilisateurs. On y retrouve notamment un identifiant unique, le pseudo de connexion, le mot de passe, ainsi que le type d'abonnement sélectionné (Standard ou Premium).

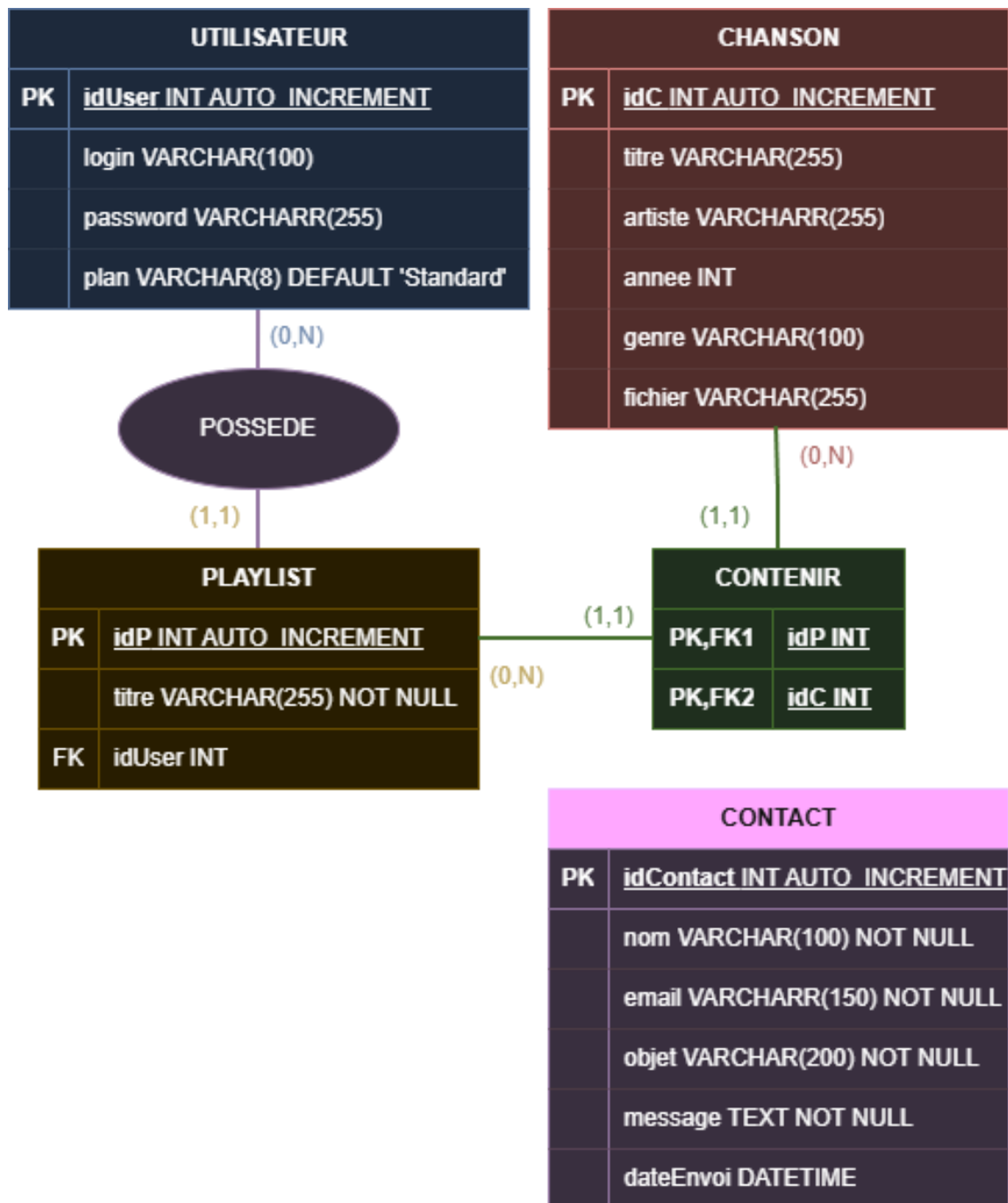
La table **MUSIQUE** regroupe toutes les chansons disponibles sur la plateforme. Chaque musique possède un identifiant unique, un titre, le nom de l'artiste, l'année de sortie, le genre ainsi qu'un lien YouTube permettant l'écoute.

La table **PLAYLIST** correspond aux playlists créées par les utilisateurs connectés. Chaque playlist possède un identifiant, un titre personnalisé ainsi que l'identifiant de son propriétaire.

La table **CONTENIR** est une table de liaison entre les playlists et les musiques.

3.2) Schéma Conceptuel

Le fonctionnement de la BD peut être résumé par le schéma suivant :



IV) Fonctionnalités développées

4.1 Gestion des utilisateurs

Le site ELO - SolMusic dispose d'un système complet de gestion des utilisateurs permettant de sécuriser l'accès aux fonctionnalités personnalisées. Chaque visiteur peut créer un compte personnel grâce à un formulaire d'inscription. Les informations demandées sont un identifiant de connexion ainsi qu'un mot de passe. Lors de l'inscription, les données sont enregistrées dans la base MariaDB.

Après connexion, certaines fonctionnalités deviennent accessibles, notamment la création de playlists personnelles et l'accès à la page profil.

Le site distingue également plusieurs types d'utilisateurs selon leur abonnement :

- Standard : accès classique avec un nombre **limité à 3 création de playlists** ;
- Premium : accès étendu avec un nombre **illimités de création de playlists**.

Enfin, un administrateur dispose d'un accès spécifique permettant la gestion globale du site.

4.2) Gestion des playlists

La gestion des playlists représente l'une des fonctionnalités centrales du projet. Chaque utilisateur connecté peut créer ses propres playlists en choisissant un titre personnalisé. Les playlists sont ensuite enregistrées en base de données et rattachées au compte utilisateur concerné.

L'utilisateur peut :

- créer une nouvelle playlist ;
- supprimer une playlist existante ;
- ajouter une musique dans une playlist ;
- retirer une musique ;
- consulter la liste complète de ses playlists ;
- lancer la lecture de sa playlist directement sur YouTube.

Un bouton de lecture permet d'ouvrir automatiquement les musiques de la playlist sur YouTube sous forme de lecture enchaînée, ce qui offre une utilisation proche d'une véritable plateforme musicale.

4.3) Administration

Une partie administration sécurisée a été développée pour permettre la gestion du site. Seuls les comptes administrateurs peuvent accéder à cette interface.

Depuis cet espace, il est possible de :

- consulter et gérer les utilisateurs inscrits ;
- gérer les playlists de tous les membres ;
- ajouter ou retirer des musiques ;

L'administration permet également de corriger rapidement certaines données ou de tester le bon fonctionnement général du projet.

V) Sécurité du site

5.1) Sessions PHP

Lorsqu'un utilisateur se connecte avec ses identifiants, une session est créée sur le serveur. Cette session permet de conserver les informations essentielles de connexion durant la navigation.

Grâce aux variables de session, le site peut notamment connaître :

- l'identifiant de l'utilisateur connecté ;
- son pseudo ;
- son type d'abonnement ;
- ses droits d'administration éventuels.

Lors de la déconnexion, la session est détruite afin de sécuriser l'accès au compte.

5.2 Comptes et démonstrations

Afin de faciliter les tests et l'évaluation du projet, plusieurs comptes utilisateurs de démonstration ont été créés dans la base de données.

Un premier compte administrateur permet d'accéder à l'espace de gestion du site :

- identifiant : **admin**
- mot de passe : **admin**

Ce compte possède les droits d'administration et donne accès à la page permettant la gestion des utilisateurs, des playlists et du catalogue musical.

Un second compte utilisateur Premium a également été créé :

- identifiant : **kalak**
- mot de passe : **kalak**

Ce compte permet de tester les fonctionnalités avancées liées à l'abonnement Premium, notamment la création illimitée de playlists.

Enfin, un troisième compte Standard est disponible :

- identifiant : **jean**
- mot de passe : **jean**

Ce compte permet de tester l'expérience utilisateur classique avec les limitations prévues pour l'abonnement Standard, notamment un nombre restreint de playlists.

Ces comptes ont été mis en place uniquement dans le cadre de la démonstration pédagogique du projet, il n'y a aucune notion d'abonnement comme indiquer sur le site Web.

VI) Conclusion

La réalisation du site ELO - SolMusic nous a permis de mettre en pratique l'ensemble des notions étudiées en programmation web backend durant le semestre.

À travers ce projet, nous avons développé une application dynamique complète en PHP orienté objet, connectée à une base de données MariaDB et organisée selon l'architecture Modèle - Vue - Contrôleur. Cette structure nous a permis de produire un code plus clair, plus organisé et plus facile à faire évoluer.

Le site propose plusieurs fonctionnalités concrètes : gestion des utilisateurs, authentification par session, catalogue musical, création et gestion de playlists, lecture via YouTube ainsi qu'un espace d'administration sécurisé.

Ce projet nous a également permis de progresser sur plusieurs aspects techniques importants :

- conception d'une base de données relationnelle ;
- utilisation des requêtes préparées ;
- gestion des sessions PHP ;
- création d'interfaces dynamiques et ergonomiques.

Enfin, ce projet nous a montré l'importance de la rigueur dans le développement d'un site web complet, aussi bien sur le plan technique que sur l'organisation du code.

ELO - SolMusic constitue ainsi une base solide pouvant être enrichie à l'avenir avec de nouvelles fonctionnalités telles qu'un lecteur audio intégré, un moteur de recherche avancé, des recommandations musicales personnalisées ou encore un système social entre utilisateurs.

VII) Annexes

L'intégralité du code source du projet est fournie dans l'archive jointe au rapport.

Cette archive contient notamment :

- l'ensemble des fichiers PHP du site ;
- les modèles, vues et contrôleurs ;
- les fichiers CSS et ressources graphiques ;
- la structure de la base de données ;
- les scripts SQL nécessaires ;
- les fichiers complémentaires utilisés durant le développement.

Le code est commenté et organisé selon l'architecture MVC présentée dans ce rapport, afin de faciliter sa lecture et son évaluation.

Rappel des accès de démonstration :

Lien du site :

<https://phpetu.univ-lyon2.fr/~vbroillet/SolMusic/index.php>

Compte administrateur :

- identifiant : admin
- mot de passe : admin

Compte utilisateur Premium :

- identifiant : kalak
- mot de passe : kalak

Compte utilisateur Standard :

- identifiant : jean
- mot de passe : jean